



پایداری هایرز-اولام $f-i$ -همریختی-مشتق‌های متعامد مرتبط با سیستم معادلات جمعی-درجه دوم-درجه سوم متعامد

پرستو هیئتیان نائینی^(۱)

^(۱) گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، ص. پ. ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران

دبیر مسئول: محسن زیوری رضاپور

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

چکیده: مقاله حاضر به معرفی مفهوم جدیدی به نام سیستم‌های معادلات تابعی درجه اول-درجه دوم-درجه سوم متعامد که بر روی جبرهای باناخ متعامد تعریف شده‌اند، می‌پردازد. پس از آن، مفهوم $f-i$ -همریختی-مشتق‌های متعامد را با $\{1, 2, 3\} \in i$ معرفی می‌کنیم. در نهایت، با استفاده از یک روش نقطه ثابت، پایداری هایرز-اولام را برای این سیستم‌های معادلات تابعی درجه اول-درجه دوم-درجه سوم متعامد و $f-i$ -همریختی مشتق‌های متعامد، با استفاده از توابع کنترل اصلی بر روی جبرهای باناخ متعامد، اثبات می‌کنیم.

واژه‌های کلیدی: سیستم معادلات جمعی-درجه دوم-درجه سوم متعامد، $f-i$ -همریختی-مشتق متعامد، پایداری هایرز-اولام، جبرهای باناخ متعامد.

رده‌بندی ریاضی: 47B47; 17B40; 39B72; 47H10

۱ تاریخچه و تعاریف

در سال ۱۹۴۰، اولام [۲۰] در دانشگاه ویسکانسین سخنرانی‌ای ارائه داد و در آن چند مسئله حل‌نشده ریاضی را مطرح کرد که یکی از آن‌ها به پایداری همریختی‌ها اختصاص داشت. این پرسش زمینه‌ساز علاقه گسترده به مسائل پایداری و مطالعه معادلات تابعی شد. هایرز [۷] در سال ۱۹۴۱ به سوال اولام برای نگاشت‌های جمعی روی فضاهای باناخ پاسخ داد و بدین ترتیب مفهوم پایداری هایرز-اولام پدید آمد. در سال ۱۹۷۸، ت. م. راسیاس [۱۹] نتیجه هایرز را تعمیم داد و جمله کنترلی اصلی را با عبارت $\theta(\|u\|^p + \|v\|^p)$ به جای قبلی قرار داد، با ثابت‌های $1 < p$ و $\theta > 0$ ، که پایداری عمومی‌شده را برقرار ساخت. سپس در سال ۱۹۸۲، ج. م. راسیاس [۱۸] جمله کنترلی متفاوتی از شکل $\theta(\|u\|^p \cdot \|v\|^p)$ با $\theta > 0$ و $p < 1$ پیشنهاد کرد و بدین ترتیب خانواده جدیدی از کنترل‌های مجاز را معرفی نمود. در پی آن، در سال ۱۹۹۴ گاوروتا [۶] تابع کنترل معرفی شده توسط ت. م. راسیاس را با یک تابع کنترل کلی‌تر $\varphi(u, v)$ جایگزین کرد و پایداری هایرز-اولام را در این چارچوب منعطف‌تر مورد مطالعه قرار داد. برای نمونه، در سال ۲۰۲۵، ایزدی و سامعی [۸] مفهوم معادله

^۱نویسنده مسئول مقاله

تابعی S -جنسن متعامد تعمیم یافته روی جبرهای باناخ لی متعامد معرفی کرده، خواص جمعی آن را با حفظ متعامد مورد بررسی قرار دادند و همچنین همریختی-مشتق های سه تایی متعامد مرتبط با معادله تابعی S -جنسن متعامد تعمیم یافته را توصیف کرده اند به طوریکه با روش نقاط ثابت تحت شرط های متعامد، پایداری هایز-اولام و ابرپایداری آنها را بررسی کرده اند. برای اطلاعات بیشتر به مراجع [۱۰، ۱۱، ۱۳] مراجعه کنید.

به دنبال اهمیت محوری معادلات دیفرانسیل در علوم و مهندسی، پژوهش درباره پایداری هایز-اولام برای معادلات دیفرانسیل از اولولوا [۱۵] در سال ۱۹۹۳ آغاز شد. در سال ۱۹۹۸، آلسینا و گر [۲] نتایجی درباره نگاشت های مشتق پذیر ارائه کردند و از آن زمان تاکنون کاربردهای فراوانی در معادلات دیفرانسیل و اپراتورها توسعه یافته است؛ برای نمونه، در سال ۲۰۲۱، ماجانی [۱] پایداری دستگاه معادلات اویلر-لاگرانژ مکعبی را در فضاهای ۲-نرم دار نارشمیدسی ثابت کرده و همچنین پایداری هایز-اولام آن را در فضاهای ۲-نرم نارشمیدسی احتمالی منگر بررسی کرده است. در سال ۲۰۲۴، کشاورز و همکاران [۱۲] مفهوم جدیدی از معادلات دیفرانسیل و اپراتورها روی فضاهای هاردی وزندار معرفی کرده، حدتایع پذیری ایشان را بررسی و نتایج پایداری هایز-اولام را اثبات نمودند و مثال هایی برای روشن شدن شروط پایداری و ناپایداری ارائه دادند.

معادله تابعی $L(u+v) = L(u) + L(v)$ ، به عنوان معادله جمعی شناخته می شود و هر تابعی که این رابطه را برقرار سازد نگاشت جمعی نامیده می شود. با الهام از این مفهوم و معادله جنسن، در سال ۲۰۲۵، کفایتی و همکاران [۹]، ρ -معادله تابعی متعامد جنسن را معرفی کردند. معادله $Q(u+v) + Q(u-v) = 2Q(u) + 2Q(v)$ ، به عنوان معادله درجه دوم شناخته می شود و در سال ۲۰۲۵، پارک و همکاران [۱۶]، سیستم معادلات درجه دوم تابعی را ارائه دادند و پایداری هایز-اولام را برای معادله معرفی شده با روش نقطه ثابت به اثبات رساندن. معادله $C(u+v) + C(u-v) = 9(C(u+v) + C(u-v)) - 16C(u)$ ، به عنوان معادله درجه سوم شناخته می شود و در سال ۲۰۲۱، بدایغی و همکاران [۴]، جواب عمومی یک معادله تابعی درجه سوم n -بعدی را معرفی و پایداری تعمیم یافته هایز-اولام این معادله تابعی را در فضاهای نرم دار فازی با استفاده از روش مستقیم و نقطه ثابت مورد بررسی قرار دادند. در سال ۲۰۰۶، میرزاویزی و مصلحیان [۱۴] مفهوم σ -مشتق به صورت رابطه $g(uv) = \sigma(u)g(v) + g(u)\sigma(v)$ را برقرار می سازد، که در آن σ ، $\mathbb{C}$ -خطی است. سپس در ۲۰۱۹، پارک و همکاران [۱۷] یک نامساوی تابعی S -جمعی را معرفی کرده و با استفاده از روش نقاط ثابت و روش مستقیم، نتایج پایداری هایز-اولام را برای آن نامساوی و برای همریختی-مشتق ها اثبات نمودند.

در پژوهشی در سال ۲۰۱۷، اسحاقی گرجی و همکاران [۵] مفهوم مجموعه متعامد را معرفی کردند و بدین وسیله مفهوم متعامد را روی فضای نرم دار تعمیم دادند. بر پایه این کار، در سال ۲۰۱۸ بحرینی و همکاران [۳] قضیه نقطه ثابت دیاز-مارگولیس را برای این نوع مجموعه ها تعمیم دادند و با استفاده از قضیه نقطه ثابت متعامد، نتایج پایداری هایز-اولام را اثبات کردند.

تعریف ۱.۱. [۵] فرض کنید مجموعه ای غیر تهی A و یک رابطه دوتایی $\perp \subseteq A \times A$ داده شده باشد. زوج $(A, \perp)$ را مجموعه متعامد (یا O -مجموعه) می نامیم هرگاه شرط زیر برقرار باشد: وجود داشته باشد

$$\exists u (\forall v; v \perp u) \text{ یا } (\forall v; u \perp v),$$

برقرار باشد.

حال اگر $(A, \perp)$ را همراه با یک فضای متریک تعمیم یافته (A, d) در نظر بگیریم، ساختار ترکیبی $(A, \perp, d)$ را فضای متریک تعمیم یافته متعامد می نامیم.

در یک فضای متریک متعامد $(A, \perp, d)$ داریم:

۱. توالی $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ را دنباله متعامد (O -دنباله) می نامیم اگر برای هر n یا $u_n \perp u_{n+1}$ برقرار باشد یا $u_{n+1} \perp u_n$ برقرار باشد.
۲. نگاشت $g: A \rightarrow A$ را در نقطه $u \in A$ ، $\perp$ -پیوسته می نامیم اگر برای هر O -دنباله $\{u_n\}$ که به u همگرا شود، $g(u_n)$ به $g(u)$ همگرا شوند. توجه کنید که هر تابع پیوسته، در هر نقطه $\perp$ -پیوسته است.
۳. فضای $(A, \perp, d)$ را کامل با خاصیت متعامد (O -کامل) می گوئیم اگر هر O -دنباله کوشی در A به نقطه ای در A همگرا شود.
۴. نگاشت $g: A \rightarrow A$ را $\perp$ -حافظ می نامیم اگر از $u \perp v$ همیشه نتیجه شود $(g(u) \perp g(v))$.
۵. نگاشت $g: A \rightarrow A$ را انقباضی متعامد با ثابت لیپشیتز $0 < \lambda < 1$ می نامیم اگر هرگاه $u \perp v$ باشد، داشته باشیم

$$d(gu, gv) \leq \lambda d(u, v).$$

در تعریف بعدی به مفهوم جدید سیستم معادلات جمعی-درجه دوم-درجه سوم با خاصیت متعامد می پردازیم.

تعریف ۲.۱. فرض کنید X و Y فضاهای نرم دار متعامد باشند. نگاشت های $f, g: X \rightarrow Y$ را یک سیستم معادلات جمعی-درجه دوم-درجه سوم با خاصیت متعامد گوئیم اگر در رابطه ی زیر صادق باشند

$$\begin{cases} f(2u+v) + f(2u-v) = 2^{i-2}[g(u+v) + g(u-v) + 6g(u)], \\ g(2u+v) + g(2u-v) = 2^{i-2}[f(u+v) + f(u-v) + 6f(u)], \end{cases} \quad (1.1)$$

که در رابطه ی فوق $u, v \in X$ ، با شرط $u \perp v$ و برای $a \in \{1, 2, 3\}$ سه حالت زیر را داریم

(۱) وقتی که $i = 1$ ، نگاشت‌های f و g در رابطه‌ی (۱.۱) صدق می‌کنند جمعی متعام هستند.

(۲) در حالتی که $i = 2$ ، هر دو نگاشت در رابطه‌ی (۱.۱) صدق می‌کنند درجه دوم متعام هستند.

(۳) در حالتی که $i = 3$ ، هر دو نگاشت در رابطه‌ی (۱.۱) صدق می‌کنند درجه سوم متعام هستند.

در تعریف بعدی، مفهوم جدید $f-i$ -همریختی-مشتق متعام روی جبرهای باناخ متعام به دست می‌آید.

(۱) اگر $i = 1$ ، یک نگاشت $f-i$ -همریختی-مشتق $\mathbb{C}$ -خطی متعام است.

(۲) اگر $i = 2$ ، یک $f-i$ -همریختی-مشتق درجه دوم متعام است.

(۳) اگر $i = 3$ ، یک $f-i$ -همریختی-مشتق درجه سوم متعام است.

تعریف ۳.۱. فرض کنید A یک جبر باناخ متعام، $f: A \rightarrow A$ یک $f-i$ -همریختی متعام و $g: A \rightarrow A$ یک i -نگاشت متعام باشد که برای هر $u, v \in A$ با شرط $u \perp v$ و برای $i \in \{1, 2, 3\}$ ، حالت‌های زیر را داریم

(۱) در حالتی که $g, \mathbb{C}$ -خطی متعام باشد یک $f-i$ -همریختی-مشتق متعام نامیده می‌شود در صورتی که در رابطه‌ی زیر صدق کند

$$g(u)g(v) = f(u)g(v) + g(u)f(v)$$

(۲) وقتی که g درجه دوم متعام باشد یک $f-i$ -همریختی-مشتق متعام نامیده می‌شود در صورتی که در رابطه‌ی زیر صدق کند

$$g(u)g(v) = f(u)g(v) + g(u)f(v)$$

(۳) وقتی که g درجه سوم متعام باشد یک $f-i$ -همریختی-مشتق متعام نامیده می‌شود در صورتی که در رابطه‌ی زیر صدق کند

$$g(u)g(v) = f(u)g(v) + g(u)f(v)$$

قضیه ۴.۱. [۳] فرض کنیم $(X, d, \perp)$ یک فضای متری تعمیم‌یافته O -کامل و $\mathcal{T}: X \rightarrow X$ یک $\perp$ -حافظ، $\perp$ -پیوسته و $\lambda - \perp$ -انقباضی باشد طوری که $u \in X$ باشد که برای هر $v \in X$ ، $u \perp v$ یا $v \perp u$. فرض کنیم

$$u, \mathcal{T}(u), \mathcal{T}^2(u), \dots, \mathcal{T}^n(u), \dots,$$

O -دنباله‌ی تقریبی متوالی با نقطه‌ی شروع u باشد. در این صورت برای هر $n \geq 0$

$$d(\mathcal{T}^n(u), \mathcal{T}^{n+1}(u)) = \infty,$$

یا عدد صحیح مثبت n_0 وجود دارد به طوری که برای هر $n > n_0$

$$d(\mathcal{T}^n(u), \mathcal{T}^{n+1}(u)) < \infty.$$

اگر حالت دوم برقرار باشد، آنگاه

(۱) O -دنباله‌ی یکنای $\{\mathcal{T}^n(u)\}$ به یک نقطه‌ی ثابت u^* از $\mathcal{T}$ همگراست.

(۲) نقطه‌ی ثابت یکنای u^* از $\mathcal{T}$ به

$$X^* = \{v \in X : d(\mathcal{T}^n(u), v) < \infty\},$$

تعلق دارد.

(۳) به ازای هر $v \in X$ آن گاه

$$d(v, u^*) \leq \frac{1}{1-\lambda} d(v, \mathcal{T}(v)).$$

در بخش بعدی ابتدا سیستم معادلات جمعی-درجه دوم-درجه سوم معادلات تابعی متعام معرفی شده (۱.۱) را برای $i \in \{1, 2, 3\}$ حل می‌کنیم به طوری برای $i = 1$ یک سیستم معادلات جمعی معادلات تابعی متعام است و برای $i = 2$ سیستم معادلات درجه دوم معادلات تابعی متعام است و در نهایت برای $i = 3$ سیستم معادلات درجه سوم معادلات تابعی متعام است. سپس با استفاده از قضیه‌ی نقطه‌ی ثابت پایداری هایرز-اولام سیستم معادلات جمعی-درجه دوم-درجه سوم معادلات تابعی متعام روی جبرهای باناخ متعام اثبات می‌کنیم. در پایان پایداری $f-i$ -همریختی-مشتق متعام روی جبرهای باناخ متعام با دو تابع کنترل نوع گاوردوتا و نوع راسیاس مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲ پایداری سیستم معادلات جمعی-درجه دوم-درجه سوم با خاصیت متعامد معادلات تابعی

در سراسر این بخش فرض می کنیم A یک جبر باناخ متعامد است. در ادامه نگاشت های f و g را در حالتی که برای $i = 1$ نگاشت هایی جمعی متعامد صادق در رابطه ی (۱.۱) و برای $i = 2$ و $i = 3$ به ترتیب درجه دوم متعامد و درجه سوم متعامد هستند، مورد بررسی قرار می دهیم.

لم ۱.۲. فرض کنید X و Y فضاهای نرم دار متعامد هستند دو نگاشت $f, g : X \rightarrow Y$ صادق در رابطه ی (۱.۱) باشند. آن گاه گزاره های زیر برقرارند:

(۱) برای $i = 1$ دو نگاشت جمعی متعامد هستند.

(۲) برای $i = 2$ دو نگاشت درجه دوم متعامد هستند.

(۳) برای $i = 3$ دو نگاشت درجه سوم متعامد هستند.

اثبات. فرض کنید f و g در رابطه ی (۱.۱) صدق کنند. در رابطه ی (۱.۱)، قرار می دهیم $u = v = \circ$ که از آن نتیجه می گیریم $f(\circ) = g(\circ) = \circ$.

اگر قرار دهیم $u \in X$ هر $v = \circ$ آن گاه برای هر $u \in X$ رابطه ی زیر را به دست می آوریم

$$\begin{cases} f(2u) = 2^i g(u) \\ g(2u) = 2^i f(u) \end{cases} \quad (1.2)$$

با توجه به رابطه ی (۱.۲) برای $i = 1$ داریم $f(-v) = -f(v)$ نتیجه ای مشابه برای $g(v)$ به دست می آوریم. با قرار دادن $i = 2$ در رابطه (۱.۲) داریم $f(-v) = f(v)$ نتیجه ای مشابه برای $g(v)$ نیز به دست می آوریم. در آخر اگر در رابطه (۱.۲)، قرار دهیم $i = 3$ خواهیم داشت $f(-v) = -f(v)$ همچنین برای $g(v)$ نتیجه مشابه ای دست می آید. روابط بالا نشان می دهد وقتی که $i = 1$ و f و g جمعی متعامد هستند و زمانی که $i = 2$ و $i = 3$ به ترتیب درجه دوم متعامد و درجه سوم متعامد هستند $\square$

در ادامه تابع کنترل نوع گاوردتا را برای سیستم معادلات جمعی-درجه دوم-درجه سوم با خاصیت متعامد در معادلات تابعی تعریف می کنیم. فرض کنید $\gamma_i : A^2 \rightarrow [0, \infty)$ باشد و برای ثابت $0 < \tau < 1$ و برای هر $u, v \in A$ با شرط $u \perp v$ داریم

$$\gamma_i\left(\frac{u}{2}, \frac{v}{2}\right) \leq \frac{\tau}{2^i} \gamma_i(u, v). \quad (2.2)$$

اگر در رابطه ی (۲.۲) قرار دهیم $u = v = \circ$ آن گاه $\gamma_i(\circ, \circ) = \circ$ حال با استفاده از همین رابطه داریم

$$\lim_{j \rightarrow \infty} 2^{ij} \gamma_i\left(\frac{u}{2^j}, \frac{v}{2^j}\right) = \circ. \quad (3.2)$$

بر اساس مفاهیمی که تا اینجا بیان کرده ایم، در قضیه ی بعدی به مطالعه پایداری هایرز-اولام سیستم معادلات جمعی-درجه دوم-درجه سوم با خاصیت متعامد معادلات تابعی روی جبرهای باناخ متعامد می پردازیم.

قضیه ۲.۲. فرض کنید نگاشت $\gamma_i : A^2 \rightarrow [0, \infty)$ در رابطه ی (۲.۲) صدق کند و نگاشت های f و g تعریف شده بر A را داریم به طوری که

$$\begin{cases} \|f(2u+v) + f(2u-v) - 2^{i-2}[g(u+v) + g(u-v) + 6g(u)]\| \leq \gamma_i(u, v), \\ \|g(2u+v) + g(2u-v) - 2^{i-2}[f(u+v) + f(u-v) + 6f(u)]\| \leq \gamma_i(u, v) \end{cases} \quad (4.2)$$

بنابراین i -نگاشت های یکتای $T, J : A \rightarrow A$ وجود دارند به طوری که

$$\|f(u) - T_i(u)\| \leq \frac{\tau}{2^{i+1}(1-\tau)} \gamma_i(u, \circ) \quad \text{و} \quad \|g(u) - J_i(u)\| \leq \frac{\tau}{2^{i+1}(1-\tau)} \gamma_i(u, \circ), \quad (5.2)$$

اثبات. در رابطه‌ی (۴.۲) از قرار دادن $u = v = \circ$ داریم

$$\begin{cases} \|f(\circ) + f(\circ) - \mathfrak{V}^{i-2}[g(\circ) + g(\circ) + \mathfrak{E}g(\circ)]\| \leq \gamma_i(\circ, \circ), \\ \|g(\circ) + g(\circ) - \mathfrak{V}^{i-2}[f(\circ) + f(\circ) + \mathfrak{E}f(\circ)]\| \leq \gamma_i(\circ, \circ) \end{cases}$$

بنابراین $f(\circ) = g(\circ) = \circ$ مجدد با قرار دادن $v = \circ$ در رابطه‌ی (۴.۲) به دست می‌آوریم

$$\begin{cases} \|\mathfrak{V}f(\mathfrak{V}u) - \mathfrak{V}^{i+1}g(u)\| \leq \gamma_i(u, \circ), \\ \|\mathfrak{V}g(\mathfrak{V}u) - \mathfrak{V}^{i+1}f(u)\| \leq \gamma_i(u, \circ) \end{cases}$$

به عنوان نتیجه

$$\begin{cases} \|f(u) - \mathfrak{V}^i f\left(\frac{u}{\mathfrak{V}}\right)\| \leq \frac{1}{\mathfrak{V}} \gamma_i\left(\frac{u}{\mathfrak{V}}, \circ\right), \\ \|g(u) - \mathfrak{V}^i g\left(\frac{u}{\mathfrak{V}}\right)\| \leq \frac{1}{\mathfrak{V}} \gamma_i\left(\frac{u}{\mathfrak{V}}, \circ\right) \end{cases} \quad (۶.۲)$$

فرض کنید $\Psi := \{f : A \rightarrow A \mid f(\circ) = \circ\}$ متر d روی Ψ را با استفاده از $f, g \in \Psi$ به شکل زیر تعریف می‌کنیم

$$d(f, g) = \inf\{k \in \mathbb{R}^+ : \|f(u) - g(u)\| \leq k\gamma_i(u, \circ) \forall u \in A\}.$$

(Ψ, d) یک فضای متریک تعمیم‌یافته متعامد است. i -نگاشت متعامد $\Phi : \Psi \rightarrow \Psi$ را فرض کنید به طوری که در رابطه‌ی زیر صدق کند

$$\Phi f(u) = \mathfrak{V}^i f\left(\frac{u}{\mathfrak{V}}\right) \quad \forall u \in A.$$

فرض کنید $f, g \in (\Psi, d)$ باشند به طوری که $d(f, g) = k$ بنابراین به دست می‌آوریم

$$\|f(u) - g(u)\| \leq \varepsilon \gamma_i(u, \circ).$$

در نتیجه برای هر $u \in A$ و $d(\Phi f, \Phi g) \leq \tau \varepsilon$ داریم

$$\|\Phi f(u) - \Phi g(u)\| = \left\| \mathfrak{V}^i f\left(\frac{u}{\mathfrak{V}}\right) - \mathfrak{V}^i g\left(\frac{u}{\mathfrak{V}}\right) \right\| \leq \mathfrak{V}^i \varepsilon \gamma_i\left(\frac{u}{\mathfrak{V}}, \circ\right) \leq \tau \varepsilon \gamma_i(u, \circ)$$

یعنی

$$d(\Phi f, \Phi g) \leq \tau d(f, g), \quad \forall f, g \in \Psi.$$

تابع Φ یک تابع پیوسته است. اگر O -دنباله $\{f_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ در Ψ به $f \in \Psi$ همگرا شود، آنگاه برای هر $\varepsilon > \circ$ و $\tau > \circ$ با $0 < \tau < \varepsilon$ و $j \in \mathbb{N}$ وجود دارد،

$$\|f_j(u) - f(u)\| \leq \tau \gamma_i(u, \circ),$$

برای همه $u \in A$ به طور مشابه، همین امر برای O -دنباله $\{g_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ نیز صادق است. با استفاده از رابطه‌ی (۶.۲) رابطه‌ی زیر را به دست می‌آوریم

$$d(f, \Phi f) \leq \frac{\tau}{\mathfrak{V}^{i+1}(1-\tau)} \gamma_i(u, \circ) \quad \text{و} \quad d(g, \Phi g) \leq \frac{\tau}{\mathfrak{V}^{i+1}(1-\tau)} \gamma_i(u, \circ).$$

با پذیرفتن نقطه ثابت متغیر که منجر به یک نقطه ثابت یکتا برای Φ می‌شود، نتیجه می‌گیریم نگاشت‌های f و g تعریف شده از A به A وجود دارند به طوری که برای هر $u \in A$ و $i \in \{1, 2, 3\}$ داریم

$$f(u) = \mathfrak{V}^i f\left(\frac{u}{\mathfrak{V}}\right) \quad \text{و} \quad g(u) = \mathfrak{V}^i g\left(\frac{u}{\mathfrak{V}}\right) \quad (۷.۲)$$

اعداد حقیقی مثبت α و δ وجود دارند به طوری که

$$\|f(u) - T(u)\| \leq \alpha \gamma_i(u, \circ) \quad \text{و} \quad \|g(u) - J(u)\| \leq \delta \gamma_i(u, \circ).$$

وقتی که $j \rightarrow \infty$, $d(\Phi^j f, T) \rightarrow 0$ و $d(\Phi^j g, J) \rightarrow 0$ که برای $i \in \{1, 2, 3\}$ و هر $u \in A$ رابطه‌ی زیر را نتیجه می‌دهد

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \Psi^{ij} f\left(\frac{u}{\Psi^j}\right) = T(u) \quad \text{و} \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \Psi^{ij} g\left(\frac{u}{\Psi^j}\right) = J(u),$$

حال از نامساوی‌های $d(g, J) \leq \frac{1}{1-\tau} d(g, \Psi g)$ و $d(f, T) \leq \frac{1}{1-\tau} d(f, \Psi f)$ نامساوی‌های زیر را نتیجه می‌گیریم

$$\|f(u) - T(u)\| \leq \frac{1}{\Psi^{i+1}(\tau-1-\tau)} \gamma_i(u, 0) \quad \text{و} \quad \|g(u) - J(u)\| \leq \frac{1}{\Psi^{i+1}(\tau-1-\tau)} \gamma_i(u, 0),$$

به طور مشابه از روابط (۳.۲) و (۴.۲) برای هر $u, v \in A$ با شرط $u \perp v$ و برای $i \in \{1, 2, 3\}$ رابطه‌ی زیر را داریم

$$\begin{aligned} & \left\| T(\Psi u + v) + T(\Psi u - v) - \Psi^{i-2}[J(u + v) + J(u - v) + \epsilon J(u)] \right\| \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \Psi^{ij} \left(\left\| f\left(\frac{\Psi u + v}{\Psi^j}\right) + f\left(\frac{\Psi u - v}{\Psi^j}\right) - \Psi^{i-2} \left[g\left(\frac{u + v}{\Psi^j}\right) + g\left(\frac{u - v}{\Psi^j}\right) + \epsilon g\left(\frac{u}{\Psi^j}\right) \right] \right\| \right) \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \Psi^{ij} \omega\left(\frac{u}{\Psi^j}, \frac{v}{\Psi^j}\right) = 0 \end{aligned}$$

در نتیجه

$$T(\Psi u + v) + T(\Psi u - v) = \Psi^{i-2}[J(u + v) + J(u - v) + \epsilon J(u)].$$

بنا به لم ۱.۲، نگاشت‌های $T, J : A \rightarrow A$ i -نگاشت متعامد هستند؛ که نشان می‌دهد در حالتی که $i = 1$ نگاشت‌های f و g جمعی متعامد و در حالتی که $i = 2$ و $i = 3$ به ترتیب درجه دوم و درجه سوم متعامد هستند. و اثبات کامل است. $\square$

در ادامه بررسی خواهیم کرد که آیا قضیه‌ی ۲.۲ می‌تواند پایداری هائیز-اولام را برای سیستم معادلات جمعی-درجه دوم-درجه سوم با خاصیت متعامد، تحت تابع کنترل نوع راسیاس تضمین نماید یا خیر. به طور دقیق‌تر $\gamma_i(u, v)$ را با $\mu(\|u\|^s + \|v\|^s)$ جایگزین می‌کنیم که $i > s$ و μ یک ثابت حقیقی نامنفی است.

نتیجه ۳.۲. فرض کنید نگاشت‌های f و g تعریف شده از A به A در رابطه‌ی زیر صدق کنند

$$\begin{cases} \|f(\Psi u + v) + f(\Psi u - v) - \Psi^{i-2}[g(u + v) + g(u - v) + \epsilon g(u)]\| \leq \mu(\|u\|^s + \|v\|^s), \\ \|g(\Psi u + v) + g(\Psi u - v) - \Psi^{i-2}[f(u + v) + f(u - v) + \epsilon f(u)]\| \leq \mu(\|u\|^s + \|v\|^s) \end{cases} \quad (۸.۲)$$

آن‌گاه وجود دارند $T, J : A \rightarrow A$ i -نگاشت‌های متعامد یکتا هستند به طوری که

$$\|f(u) - T(u)\| \leq \frac{\mu}{\Psi(\Psi^s - \Psi^i)} \|u\|^s$$

$$\|g(u) - J(u)\| \leq \frac{\mu}{\Psi(\Psi^s - \Psi^i)} \|u\|^s$$

اثبات. اثبات مشابه روش قضیه‌ی ۲.۲ است با این شرط که $\tau = \Psi^{i-s}$. $\square$

در ملاحظه بعدی پایداری سیستم معادلات جمعی-درجه دوم-درجه سوم با خاصیت متعامد برای معادلات تابعی با تابع کنترل نوع JMR -راسیاس بر جبرهای باناخ متعامد مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ملاحظه ۴.۲. فرض کنید نگاشت‌های f و g تعریف شده از A به A در رابطه‌ی زیر صدق کنند

$$\begin{cases} \|f(\Psi u + v) + f(\Psi u - v) - \Psi^{i-2}[g(u + v) + g(u - v) + \epsilon g(u)]\| \leq \mu(\|u\|^s \cdot \|v\|^s), \\ \|g(\Psi u + v) + g(\Psi u - v) - \Psi^{i-2}[f(u + v) + f(u - v) + \epsilon f(u)]\| \leq \mu(\|u\|^s \cdot \|v\|^s) \end{cases} \quad (۹.۲)$$

آن‌گاه وجود دارند $T, J : A \rightarrow A$ i -نگاشت‌های متعامد یکتا هستند به طوری که برای هر $u, v \in A$ با شرط $u \perp v$, $0 \leq s < \frac{1}{\Psi}$ و $i \in \{1, 2, 3\}$ داریم

$$\|f(u) - T(u)\| \leq \frac{\mu}{\Psi(\Psi^s - \Psi^i)} \|u\|^s$$

$$\|g(u) - J(u)\| \leq \frac{\mu}{\Psi(\Psi^s - \Psi^i)} \|u\|^s$$

۳ پایداری $i-f$ -همریختی-مشتق متعامد

در سراسر این بخش، فرض می‌کنیم A یک جبر باناخ متعامد باشد. ابتدا برای بیان اولین قضیه‌ی این بخش با در نظر گرفتن قضیه‌ی ۲.۲ از بخش قبل می‌خواهیم پایداری i -همریختی-مشتق متعامد با تابع کنترل از نوع گاوروتا را که تعریف شده بین فضاهای باناخ متعامد است مورد بررسی قرار دهیم.

قضیه ۱.۳. فرض کنید $\sigma : A^2 \rightarrow [0, \infty)$ که برای $\tau < 1$ در رابطه‌ی زیر صدق می‌کند

$$\sigma\left(\frac{u}{\tau}, \frac{v}{\tau}\right) \leq \frac{\tau}{\tau^2 i} \sigma(u, v), \quad (1.3)$$

برای $i \in \{1, 2, 3\}$ ، فرض می‌کنیم نگاشت‌های f_i و g_i تعریف شده از A به A در رابطه‌ی (۴.۲) صدق کند و روابط زیر نیز برقرار باشند

$$\|f_i(uv) - f_i(u)f_i(v)\| \leq \sigma(u, v), \quad (2.3)$$

و

$$\|g_i(u)g_i(v) - f_i(u)g_i(v) - g_i(u)f_i(v)\| \leq \sigma(u, v) \quad (3.3)$$

آن‌گاه برای $i = 1, 2, 3$ نگاشت‌های یکنای $k_i : A \rightarrow A$ و h_i وجود دارند به طوری که در رابطه‌ی (۵.۲) صدق می‌کنند و h_i نگاشت‌هایی i -همریختی و k_i نگاشتی $i-f$ -همریختی-مشتق متعامد است.

اثبات. با قرار دادن $u = v = 0$ در رابطه‌ی (۱.۳) داریم $\sigma(0, 0) = 0$. مجدداً از رابطه‌ی (۱.۳) برای هر $j \in \mathbb{N}$ نتیجه می‌گیریم

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \tau^{2ij} \sigma\left(\frac{u}{\tau^j}, \frac{v}{\tau^j}\right) = 0.$$

با استفاده از اثبات قضیه‌ی ۲.۲ برای $i = 1, 2, 3$ نگاشت‌های h_i و k_i را از A به A تعریف می‌کنیم به طوری که در روابط زیر صدق کنند

$$h_i(u) = \lim_{j \rightarrow \infty} \tau^{ij} f_i\left(\frac{u}{\tau^j}\right), \text{ و } k_i(u) = \lim_{j \rightarrow \infty} \tau^{ij} g_i\left(\frac{u}{\tau^j}\right) \quad (4.3)$$

با استفاده از تعاریف و روابط (۱.۳)، (۲.۳) و (۳.۳) در کنار هم رابطه‌ی زیر را نتیجه می‌گیریم

$$\begin{aligned} \|h_i(uv) - h_i(u)h_i(v)\| &= \lim_{j \rightarrow \infty} \tau^{2ij} \left\| f_i\left(\frac{u}{\tau^j} \frac{v}{\tau^j}\right) - f_i\left(\frac{u}{\tau^j}\right) f_i\left(\frac{v}{\tau^j}\right) \right\| \\ &\leq \lim_{j \rightarrow \infty} \tau^{2ij} \sigma\left(\frac{u}{\tau^j}, \frac{v}{\tau^j}\right) = 0. \end{aligned}$$

بنابراین $h_i(uv) = h_i(u)h_i(v)$ در نتیجه برای $i = 1, 2, 3$ ، h_i i -همریختی بین جبرهای باناخ متعامد است. برای k_i داریم

$$\begin{aligned} &\|k_i(u)k_i(v) - h_i(u)k_i(v) - k_i(u)h_i(v)\| \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \tau^{2ij} \left\| g_i\left(\frac{u}{\tau^j}\right) g_i\left(\frac{v}{\tau^j}\right) - f_i\left(\frac{u}{\tau^j}\right) g_i\left(\frac{v}{\tau^j}\right) - g_i\left(\frac{u}{\tau^j}\right) f_i\left(\frac{v}{\tau^j}\right) \right\| \\ &\leq \lim_{j \rightarrow \infty} \tau^{2ij} \sigma\left(\frac{u}{\tau^j}, \frac{v}{\tau^j}\right) = 0. \end{aligned}$$

بنابراین $k_i(u)k_i(v) = h_i(u)k_i(v) + k_i(u)h_i(v)$ در نتیجه k_i نیز یک $i-f$ -همریختی-مشتق متعامد روی فضاهای باناخ متعامد A است. $\square$

در ادامه، پایداری هایرز-اولام را با استفاده از تابع کنترل نوع راسیاس برای $i-f$ -همریختی-مشتق متعامد و قضیه‌ی نقطه‌ثابت مورد بررسی قرار می‌دهیم. با پذیرفتن قضیه‌ی ۱.۳، کفایت تابع کنترل نوع راسیاس را وقتی که $s > 0$ و $\mu \geq 0$ جایگزین کنیم.

نتیجه ۲.۳. فرض کنید نگاشت های f_i و g_i تعریف شده بین فضاهای باناخ متعامد A برای $i = 1, 2, 3$ در رابطه ی (۸.۲) صدق کند و روابط زیر نیز برای $i = 1, 2, 3$ برقرار باشد

$$\|f_i(uv) - f_i(u)f_i(v)\| \leq \mu(\|u\|^s + \|v\|^s)$$

۹

$$\left\| g_i(u)g_i(v) - f_i(u)g_i(v) + g_i(u)f_i(v) \right\| \leq \mu(\|u\|^s + \|v\|^s)$$

آن گاه نگاشت های یکتای $h_i, k : A \rightarrow A$ برای $i = 1, 2, 3$ وجود دارند به طوری که در رابطه ی (۵.۲) صدق می کنند و h_i برای $i = 1, 2, 3$ همریختی هستند و k_i یک $f - i$ همریختی-مشتق متعامد است.

در پایان در آخرین ملاحظه این مقاله پایداری $f - i$ همریختی-مشتق متعامد را تحت تابع کنترل نوع JMR -راسیاس بر جبرهای باناخ متعامد مورد بررسی قرار می دهیم.

ملاحظه ۳.۳. فرض کنید f_i و g_i نگاشت های تعریف شده بین فضاهای باناخ متعامد A ، صادق در رابطه ی (۹.۲) باشد و برای $i = 1, 2, 3$ روابط زیر برقرار باشند

$$\|f_i(uv) - f_i(u)f_i(v)\| \leq \mu(\|u\|^s \cdot \|v\|^s)$$

۹

$$\left\| g_i(u)g_i(v) - f_i(u)g_i(v) + g_i(u)f_i(v) \right\| \leq \mu(\|u\|^s \cdot \|v\|^s)$$

آن گاه برای $i = 1, 2, 3$ نگاشت های متعامد یکتای h_i و k_i تعریف شده بین فضاهای باناخ متعامد وجود دارند که صادق در رابطه ی (۵.۲) است و h_i همریختی متعامد و k_i یک $f - i$ همریختی-مشتق متعامد است.

فهرست منابع

- [۱] ماجانی، حمید، ۱۴۰۰. بررسی پایداری دستگاهی از معادلات تابعی اویلر-لاگرانژ مکعبی در فضاهای ۲-نرمدار نارشمیدسی. مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی، ۱۶(۱)، صص. ۲۴-۱۱. doi:10.24193/fpt-ro.2017.2.45.
- [2] Alsina, C., and Ger, R., 1998. On Some Inequalities and Stability Results Related to the Exponential Function. *Journal of Inequalities and Applications*, 2(4), pp.373–380. doi:10.1155/s102558349800023x.
- [3] Bahraini, A., Askari, G., Eshaghi Gordji, M., and Gholami, R., 2018. Stability Hyperstability of Orthogonally $*-m$ -Homomorphisms in Orthogonally Lie C^* -A and lgebras: A Fixed Point Approach. *J. Fixed Point Theory Appl.*, 22, 89. doi:10.1007/s11784-018-0571-0.
- [4] Bodaghi, A., Pinelas, S., VEDIYAPPAN, G., and Guneseckaran, K., 2020. An n-Dimensional Cubic Functional Equation and its Hyers–Ulam Stability. *The Journal of Analysis*, 28, pp.663–682. doi:10.1007/s41478-019-00178-0.
- [5] Eshaghi Gordji, M., Ramezani, M., De La Sen, M., and Cho, Y.J., 2017. On Orthogonal Sets and Banach Fixed Point Theorems. *Fixed Point Theory*, 18(2), pp.569–578. doi:10.24193/fpt-ro.2017.2.45.
- [6] Găvruta, P., 1994. A Generalization of the Hyers–Ulam–Rassias Stability of Approximately Additive Mappings. *J. Math. Anal. Appl.*, 184(3), pp.431–436. doi:10.1006/jmaa.1994.1211.
- [7] Hyers, D.H., 1941. On the Stability of the Linear Functional Equation. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 27(4), pp.222–224. doi:10.1073/pnas.27.4.222.

- [8] Izadi, J., and Samei, M.E., 2025. Solution and Hyperstability of Orthogonally Triple Lie Hom-Derivations. *Journal of Mathematical Extension*, 19(3). doi:0.30495/JME.2025.3227.
- [9] Kefayati, Z., Abdeljawad, T., Mukheimer, A., and Alqudah, M.A., 2025. Orthogonal Generalized Lie Bracket of Triple Derivations: Properties and Stability. *Journal of Inequalities and Applications*, 2025, 69. doi:10.1186/s13660-025-03324-4.
- [10] Keshavarz, V., and Heydari, M.T., 2024. Hyers–Ulam Stability of Solution for Generalized Lie Bracket of Derivations. *Journal of Mathematics*, 2024(1), 1015443. doi:10.1155/2024/1015443.
- [11] Keshavarz, V., Heydari, M.T., and Anderson, D.R., 2025. Stability and Hyperstability of Ternary Hom-Multiplier on Ternary Banach Algebra. *Axioms*, 14(7), 494. doi:10.3390/axioms14070494.
- [12] Keshavarz, V., Heydari, M.T., and Anderson, D.R., 2024. Hyers–Ulam Stabilities for m^{th} Differential Operators on H^2_β . *Chaos, Solitons & Fractals*, 179, 114408. doi:10.1016/j.chaos.2023.114443.
- [13] Kheawborisut, A., Paokanta, S., Senasukh, J., and Park, C., 2022. Ulam Stability of Hom-Ders in Fuzzy Banach Algebras. *AIMS Mathematics*, 7(9), pp.16556–16568. doi:10.3934/math.2022907.
- [14] Mirzavaziri, M., and Moslehian, M.S., 2006. Automatic Continuity of σ -Derivations on C^* -Algebras. *Proc. Amer. Math. Soc.*, 134(11), pp.3319–3327. doi:10.1090/S0002-9939-06-08484-3.
- [15] Obloza, M., 1993. Hyers Stability of the Linear Differential Equation. *Rocznik Nauk. Dydak. Prace Mat.*, 13, pp.259–270.
- [16] Park, C., Donganont, S., and Min, S.W., 2025. Quadratic f -Hom-Ders in Banach Algebra Related to System of Quadratic Functional Equations. *European Journal of Pure and Applied Mathematics*, 18(1), pp.57–79. doi:10.29020/nybg.ejpam.v18i1.5719.
- [17] Park, C., Lee, J., and Zhang, X., 2019. Additive s-Functional Inequality and Hom-Derivations in Banach Algebras. *J. Fixed Point Theory Appl.*, 21, 18. doi:10.1007/s11784-018-0652-0.
- [18] Rassias, J.M., 1982. On Approximation of Approximately Linear Mappings by Linear Mappings. *J. Funct. Anal.*, 46(1), pp.126–130. doi:10.1016/0022-1236(82)90048-9.
- [19] Rassias, Th.M., 1978. On the Stability of the Linear Mapping in Banach Spaces. *Proc. Amer. Math. Soc.*, 72(2), pp.297–300. doi:10.1090/S0002-9939-1978-0507327-1.
- [20] Ulam, S.M., 1960. Problems in Modern Mathematics. Chapter IV, Science edn., Wiley, New York.



Hyers-Ulam stability of i - f -hom-ders associate with systems of additive-quadratic-cubic functional equations

Parastoo Heiatian Naeini⁽¹⁾ ²

⁽¹⁾ Department of Mathematics, Payame Noor University (PNU), P. O. Box 19395-4697, Tehran, Iran

Communicated by: Mohsen Zivari Rezapour

Received: 5 January 2026

Accepted: 10 May 2026

Abstract: There current paper deal to introduce a new concept called systems of orthogonally additive-quadratic-cubic functional equations defined on orthogonally Banach algebras. After that, we introduce the notion of an orthogonally i - f -hom-ders, with $i \in \{1, 2, 3\}$. Finally, using a fixed point method, we prove Hyers–Ulam stability for these systems of orthogonally additive-quadratic-cubic functional equations and orthogonally i - f -hom-ders, employing the main control functions on orthogonally Banach algebras.

Keywords: Orthogonally systems of orthogonally additive-quadratic-cubic functional equations, orthogonally i - f -hom-ders, Hyers-Ulam¹ stability, Orthogonally Banach algebras.



©2024 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

²Corresponding author

E-mail addresses: (P. Heiatian Naeini) parastoo.heiatiannaeini@pnu.ac.ir